

(3.2)

(3.2) Nechť V je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem $[1, 5]$ a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na V daný vztahem

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x) dx.$$

Spočtete následující:

- (a) ortonormální bázi podprostoru $\text{LO}\{1, x, x^2\}$ prostoru V pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace,
- (b) ortogonální projekci funkce $\sin(x)$ na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom $ax^2 + bx + c$ pro vhodné koeficienty $a, b, c \in \mathbb{R}$,
- (c) normu rozdílu $\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\|$.

a) Chceme spočítat ortonormální bázi $\text{Span}\{1, x, x^2\}$ priestoru V pomocou Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace. Máme teda už zadannú našu vstupnú lineárne nezávislú postupnosť $(\vec{n}_1, \vec{n}_2, \vec{n}_3) = (1, x, x^2)$.

1. krok: $\vec{n}_1 = 1$

$$\vec{u}_1 = \frac{\vec{n}_1}{\|\vec{n}_1\|}$$

$$\|\vec{n}_1\| = \sqrt{\langle \vec{n}_1, \vec{n}_1 \rangle} = \sqrt{\int_1^5 1^2 dx} = \sqrt{4} = 2$$

$$\vec{u}_1 = \frac{1}{2}$$

2. krok: $\vec{n}_2 = x$

$$(ia) \text{ ortogonalizácia: } \langle \vec{u}_1, \vec{n}_2 \rangle = \int_1^5 \frac{1}{2} x dx = 6$$

$$\vec{w}_2 = \langle \vec{u}_1, \vec{n}_2 \rangle \vec{u}_1 = 6 \cdot \frac{1}{2} = 3$$

$$\vec{n}_2 - \vec{w}_2 = x - 3$$

$$(ib) \text{ normalizácia: } \|\vec{n}_2 - \vec{w}_2\| = \sqrt{\int_1^5 (x-3)^2 dx} = \frac{4}{\sqrt{3}}$$

$$\vec{u}_2 = \frac{\vec{n}_2 - \vec{w}_2}{\|\vec{n}_2 - \vec{w}_2\|} = \frac{x-3}{\frac{4}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4}$$

3. krok: $\vec{n}_3 = x^2$

$$(ia) \text{ ortogonalizácia: } \langle \vec{u}_1, \vec{n}_3 \rangle = \int_1^5 \frac{1}{2} x^2 dx = \frac{62}{3}$$

$$\langle \vec{u}_2, \vec{n}_3 \rangle = \int_1^5 \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4} x^2 dx = 8\sqrt{3}$$

$$\vec{w}_3 = \langle \vec{u}_1, \vec{n}_3 \rangle \vec{u}_1 + \langle \vec{u}_2, \vec{n}_3 \rangle \vec{u}_2 = 6x - \frac{23}{3}$$

$$\vec{n}_3 - \vec{w}_3 = x^2 - 6x + \frac{23}{3}$$

$$(ib) \text{ normalizácia: } \|\vec{n}_3 - \vec{w}_3\| = \sqrt{\int_1^5 \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3}\right)^2 dx} = \frac{16}{3\sqrt{5}}$$

$$\vec{u}_3 = \frac{\vec{n}_3 - \vec{w}_3}{\|\vec{n}_3 - \vec{w}_3\|} = \frac{3\sqrt{5}}{16} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3}\right)$$

Ortonormálna báza podpriestoru $\text{Span}\{1, x, x^2\}$ priestoru V je teda

$$\text{Span}\{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\} = \text{Span}\left\{\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{4}(x-3), \frac{3\sqrt{5}}{16}\left(x^2 - 6x + \frac{23}{3}\right)\right\} =$$

$$= \text{Span}\{0.5, 0.433x - 1.299, 0.419x^2 - 2.515x + 3.214\}$$

b) Chceme spočítat OG projekci funkce $\sin(x)$ na tento podprostor, vyjádrení ako polynom ax^2+bx+c pre vhodné koeficienty $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Označme si OG projekciu $\sin(x)$ ako $P(x) = c_1 \vec{u}_1 + c_2 \vec{u}_2 + c_3 \vec{u}_3$,
kde $c_1 = \langle \sin(x), \vec{u}_1 \rangle$, $c_2 = \langle \sin(x), \vec{u}_2 \rangle$, $c_3 = \langle \sin(x), \vec{u}_3 \rangle$.

Spočítajme koeficienty c_1, c_2, c_3 :

$$c_1 = \langle \sin(x), \vec{u}_1 \rangle = \int_1^5 \sin(x) \cdot \frac{1}{2} dx \approx 0,1283$$

$$c_2 = \langle \sin(x), \vec{u}_2 \rangle = \int_1^5 \sin(x) \cdot \frac{\sqrt{3}}{4} (x-3) dx \approx -1,4932$$

$$c_3 = \langle \sin(x), \vec{u}_3 \rangle = \int_1^5 \sin(x) \cdot \frac{3\sqrt{5}}{16} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3}\right) dx \approx -0,1253$$

$$\underline{P(x) \approx -0,052x^2 - 0,332x + 1,601}$$

c) Chceme vypočítat normu rozdielu $\|\sin(x) - (ax^2+bx+c)\|$.

Využijeme Tvrdení 8.47 (Pythagorova věta):

$$\|\sin(x) - P(x)\|^2 = \|\sin(x)\|^2 - \|P(x)\|^2$$

$$\|\sin(x)\|^2 = \int_1^5 \sin^2(x) dx \approx 2,3633$$

$$\|P(x)\|^2 \approx 2,2618$$

$$\|\sin(x) - P(x)\| = \sqrt{0,1015} \approx \underline{\underline{0,3186}}$$